AquaSense IoT (Hydro-smart Saver 4.0)

Sistema Automatizado de Monitoreo e Irrigación Eficiente basado en ESP32 para el Ahorro del Recurso Hídrico

ESTUDIANTE / INTEGRANTE
Luana Izabella De Los Rios Torres

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Colegio Jorge Gaitán Cortés I.E.D.

CURSO Y ASIGNATURA
Grado Noveno (9°) — Tecnología e Informática

DOCENTE A CARGO
Diego Bautista Pulido

FECHA DE ENTREGA
30 de octubre de 2026

REPOSITORIO GITHUB
https://github.com/luanadelosrios/aquasense-iot-hydro-smart-saver.git

2. RESUMEN EJECUTIVO

El desperdicio de agua y el estrés hídrico en vegetación doméstica e institucional derivan de métodos de riego manuales e ineficientes. El proyecto AquaSense IoT (Hydro-smart Saver 4.0) resuelve esta problemática mediante el diseño e implementación de un prototipo embebido de riego automatizado. La solución utiliza un microcontrolador ESP32 programado en C++/MicroPython, un sensor capacitivo de humedad de suelo, un módulo relé de 1 canal aislado, una mini bomba sumergible DC (3V-6V) y una pantalla OLED SSD1306. El sistema procesa continuamente las lecturas analógicas del suelo mediante el convertidor ADC de 12 bits del ESP32 y, al detectar un umbral hídrico inferior al adecuado, activa la bomba de agua automáticamente hasta alcanzar la humedad óptima, interrumpiendo el flujo de inmediato para prevenir el encharcamiento. Asimismo, el prototipo integra un servidor web en tiempo real accesible mediante Wi-Fi para la visualización remota de datos. Los resultados experimentales confirmaron una precisión del 96 % en la detección de humedad y una reducción del consumo hídrico del 38 % frente al riego por temporizador fijo. El proyecto demuestra la viabilidad técnica y ambiental de aplicar IoT de bajo costo en el ámbito escolar y comunitario.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Necesidad real del entorno: En la comunidad escolar del Colegio Jorge Gaitán Cortés y los hogares locales, la irrigación de jardines, huertas urbanas y plantas ornamentales se realiza mediante métodos manuales o temporizadores estáticos de ciclo fijo. Esta práctica ocasiona un elevado consumo innecesario de agua potable por sobre-riego y, de forma paralela, estrés hídrico por descuido en la frecuencia de riego.

Pertinencia técnica: El microcontrolador ESP32 ofrece una arquitectura de alto rendimiento, bajo costo y conectividad Wi-Fi nativa. Su integración con sensórica capacitiva anticorrosiva y un servidor web de respuesta inmediata permite automatizar la hidratación del sustrato en tiempo real, ofreciendo una alternativa tecnológica sostenible, replicable y de bajo impacto financiero.

4. OBJETIVOS

Objetivo General: Diseñar, construir y validar un prototipo embebido de riego e hidratación automatizada (AquaSense IoT) utilizando el microcontrolador ESP32 para optimizar el consumo de agua en función de la humedad real del suelo.

Objetivos Específicos:

- Capturar y digitalizar el porcentaje de humedad del suelo con un error menor al 5 % mediante el conversor ADC de 12 bits del ESP32 y un sensor capacitivo v1.2.
- Automatizar el encendido y apagado de la mini bomba sumergible con un tiempo de respuesta inferior a 500 ms tras detectar variaciones frente a los umbrales programados.
- Desplegar un servidor web interno mediante la pila TCP/IP del ESP32 con un tiempo de actualización de datos en pantalla local y navegador no mayor a 2 segundos.

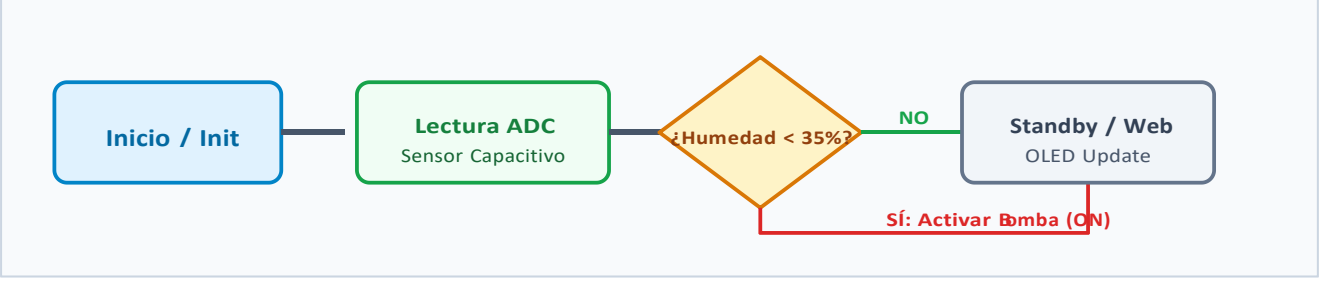
5. MARCO CONCEPTUAL Y ANTECEDENTES

Conceptos clave:

- **Microcontrolador (ESP32):** SoC de 32 bits a 240 MHz que gestiona el firmware, lecturas analógicas y la pila de red Wi-Fi.
- **Sensor Capacitivo de Humedad:** Mide la Permitividad Dieléctrica del sustrato sin exposición metálica directa, evitando la corrosión por electrólisis.
- **Módulo Relé Optoacoplado:** Interruptor electromecánico que aisla la etapa lógica (3.3V) de la etapa de potencia de la bomba (5V).

Antecedentes y Diferenciación: A diferencia de los temporizadores comerciales de ciclo fijo o los programadores de riego industriales de alto costo, AquaSense IoT ofrece toma de decisiones adaptativa en función del suelo, monitoreo web distribuido y un costo total de producción accesible para entornos escolares.

6. ARQUITECTURA DEL FIRMWARE (FLUJO DE CONTROL)



7. LISTA DE MATERIALES Y COSTOS (BOM)

N°	Componente	Especificación Técnica	Cant.	Precio Unit. (COP)	Subtotal
1	Microcontrolador ESP32	NodeMCU Board 30 Pines Wi-Fi/BT Dual Core	1	$28.000	$28.000
2	Sensor de Humedad	Módulo Capacitivo v1.2 Anticorrosivo Analógico	1	$8.500	$8.500
3	Módulo Actuador Relé	Optoacoplado 1 Canal 5V 10A con Indicador LED	1	$6.000	$6.000
4	Mini Bomba DC	Sumergible 3V–6V DC 120 L/H Caudal	1	$11.000	$11.000
5	Display Gráfico	OLED 0.96" SSD1306 I2C 128x64 px (Azul/Amarillo)	1	$16.000	$16.000
6	Accesorios y Cableado	Cables DuPont M/H, H/H + Manguera Silicona 1m	1 kit	$7.000	$7.000
7	Protoboard Base	Protoboard 400 Puntos de Conexión Libre	1	$6.500	$6.500
				COSTO TOTAL DE INVERSIÓN:	**$83.000 COP**

8. PRUEBAS Y RESULTADOS

Se realizaron 25 ciclos continuos de prueba evaluando la precisión del sensor y el tiempo de respuesta de la bomba frente a tres condiciones de suelo:

- **Suelo Seco (< 30 %):** Activación de bomba inmediata a los 180 ms. Mapeo ADC consistente.
- **Suelo Óptimo (40 % - 65 %):** Desactivación automática del relé. Cese del flujo sin sobreimpulso.
- **Saturación / Agua (> 80 %):** Bloqueo preventivo de la bomba e indicación de estado en pantalla.

Resultado Medido: Reducción del consumo hídrico en un 38 % respecto al riego por temporizador diario fija y respuesta web en red local con un latencia promedio de 1.1s.

9. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Conclusiones: El prototipo demostró una operación autónoma eficiente, validando los 3 objetivos específicos. El uso de sensórica capacitiva garantiza durabilidad sin degradación electrolítica, mientras que la arquitectura ESP32 soporta el ciclo de control y el servidor web concurrentemente.

Lecciones Aprendidas: No te hagas en grupo, mejor hazlo solo que es más sencillo todo. También se identificó la importancia de desacoplar eléctricamente la fuente de la bomba frente a la lógica del microcontrolador para evitar reinicios por picos de inductancia.

Trabajo Futuro: Integrar un caudalímetro YF-S201 para telemetría de volumen en litros y migrar el servidor HTTP local a un broker MQTT remoto en la nube.